

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 16

（考核方式：笔试开卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

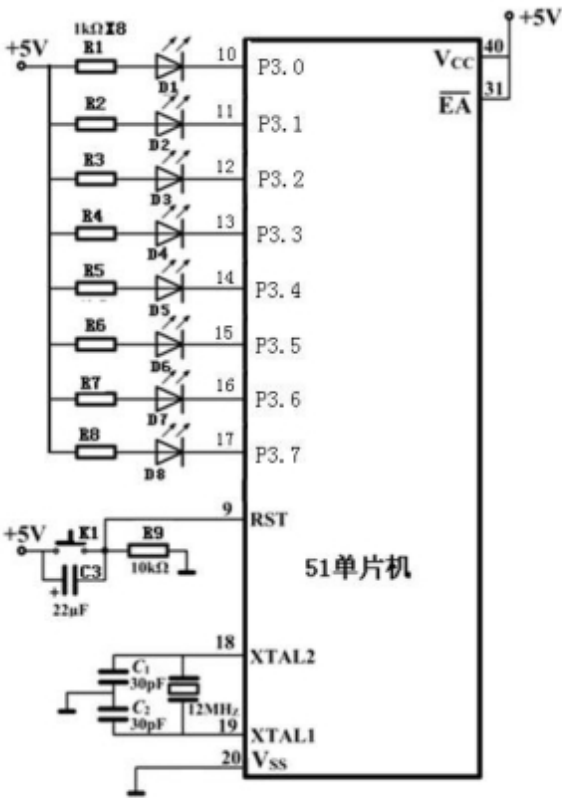
参考答案

一、LED 控制（共 35 分）

【得分： 】

1. 画出使用单片机 P3 口控制 LED 的电路图，要求采用灌电流方式，低电平点亮 LED，包括单片机能够工作的最小系统电路及元器件参数。假定晶振频率为 12MHz。（10 分）

[参考答案]



2. 请设计 8 个灯按顺序从 D1 到 D8 再从 D8 到 D1 循环点亮的程序，时间间隔没有要求。（10 分）

[参考答案]

参考代码如下：

```
#include <regx51.h>
void delay ()
{ unsigned int i;
  for(i=0;i<20000;i++);}
void main()
{
  unsigned char i,w;      //定义变量 i, w 合适的数据类型
  P3=0xff;                //灭灯
  while (1)
  {
    w=0x01;               //霓虹灯初值送 w, 点亮 D1
    for(i=0;i<8;i++)      //从 D1 点亮至 D8
    { P3=~w;
```

```

        w<<=1;           //w 左移一位
        delay100ms();    //调用延时子函数
    }
    w=0x80;              //点亮 D8
    for(i=0;i<8;i++)     //从 D1 点亮至 D8
    { P3=~w;
      w>>=1;             //w 左移一位
      delay100ms();      //调用延时子函数
    }
}
}

```

3. 编写任意变化的广告灯控制程序，要求 8 个 LED 按照下面所示规律循环点亮，延时时间不限（15 分）。

[参考答案]

参考代码如下：

```

#include<regx51.h>
unsigned char code LED[9]={0x28,0x9b,0x9a,0xe7,0xff,0xc7,0xd3,0xe7,0x56};
void delay()
{ unsigned int i;
  for(i=0;i<20000;i++);}
void main()
{unsigned char i;
  P3=0xff;
  while(1)
  {for(i=0;i<9;i++)
    {P3=LED[i];
     delay ();} }}

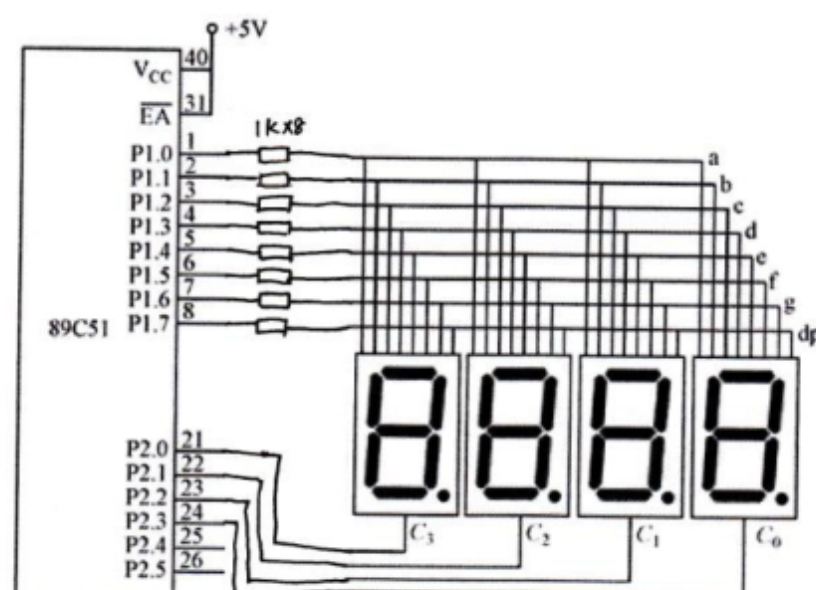
```

二、数码管、定时器及中断(共 35 分)

【得分： 】

1. 四位共阳极数码管采用动态连接方式，段控制口由 P1 口控制，位控制口由 P2 口控制，请补全下面电路图（10 分）。

[参考答案]



2. 编写四位数码管显示（0000~9999）秒表程序设计，要求：用 T1 的工作方式 1 编制 1 秒延时程序，假定系统采用 6MHz 晶振，T1 的工作方式 1 定时时间为 100ms，再循环 10 次即可定时到 1s。T1 采用中断方式实现。（25 分）

[参考答案]

参考代码如下：（定时编程 5 分，中断编程 10 分，显示 10 分）

```
#include "regx51.h"    //包含头文件 reg51.h，定义了 51 单片机的专用寄存器
//全局变量定义
unsigned int count=0;    //对 100ms 定时时间进行计数
unsigned int miao=0;    //秒计数器
//延时函数：delay
void delay(unsigned int i)
{ unsigned int k;
  for(k=0;k<i;k++); }
//函数名：timer_1()
//函数功能：定时器 T1 中断函数，工作方式 1 下的 1s 延时函数，采用中断方式实现
//形式参数：无
//返回值：无
void timer_1() interrupt 3    //T1 的中断类型为 3
{
  TH1=(65536-50000)/256;
  TL1=(65536-50000)%256;
  count++;
  if(count==10){count=0;miao++;if(miao==10000)miao=0;}
}
//函数名：disp(unsigned char i)
//函数功能：将 i 的值显示在四个动态连接的数码管上
//形式参数：i，取值范围 0~9999
//返回值：无
void disp(unsigned char i)
{
  unsigned char led[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  P2=0x01;
  P1=led[i/1000];
  delay(200);
  P1=0x00;
  P2=0x02;
  P1=led[(i/100)%10];
  delay(200);
  P1=0x00;
  P2=0x04;
  P1=led[(i%100)/10];
  delay(200);
  P1=0x00;
  P2=0x08;
```